ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Somme de deux logarithmes et comportement au bord

1. Que peut-on dire du rayon de convergence de la somme de deux séries entières ? Le démontrer.
2. Développer en série entière en 0 la fonction $f : x \mapsto \ln(1-x) + \ln(1+3x)$, en précisant le rayon.
3. La série obtenue converge-t-elle en $x = \frac{1}{4}$? En $x = \frac{1}{3}$? En $x = -\frac{1}{3}$? En cas de convergence, sa somme est-elle continue en ces points, et vaut-elle $f(x)$?